Ushtrimi 4 f4 33

a) Z/ paraqitjeme relacionin $\rho$ !

$$a \rho b \iff a \cdot b > 0$$

Relacioni $\rho$ është relacion ekuivalence me qënë se është (1) refleksiv (2) simetrik dhe (3) ~~ekuiv~~ kalimtar.

refleksiv: $\forall a \in \mathbb{Z}$ $a \rho a$.

Ne te treguajme $a \rho a$ mjaftojm te treguajme $a \cdot a > 0$.

Dimë që $\forall a \in \mathbb{Z}$ $a \cdot a = a^2 \geq 0$. Por po te marrim $a = 0$ kemi

$a \cdot a = 0$ ! nga kjo duket që $\forall a \in \mathbb{Z}$ $a \cdot a > 0$

Por relacioni $\rho$ nuk është refleksiv, atëherë relacioni $\rho$ nuk është relacion ekuivalence.

Relacioni $\rho$ është relacion rendisje nëse është (1) refleksiv (2) antisimetrik dhe (3) kalimtar.

Meqenëse relacioni $\rho$ nuk është refleksiv, atëherë nuk është relacion rendisje

d) $a \rho b \iff 3 \mid a-b$

refleksiv: $\forall a \in \mathbb{Z}$, $a \rho a$.

Të kontrollojmë nëse $\forall a \in \mathbb{Z}$ $3 \mid a-a$.

$\forall a \in \mathbb{Z}$, $a - a = 0 = 3 \cdot 0 = 3k$ ku $k = 0 \Rightarrow 3 \mid a-a \Rightarrow a \rho a$.

Por relacioni $\rho$ është refleksiv.

simetrik: $\forall (a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $a \rho b \Rightarrow b \rho a$ ?

Marrim $\forall (a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, kemi $a \rho b \Rightarrow 3 \mid a-b \Rightarrow a-b = 3k$.

Të kërkojmë $b \rho a \iff 3 \mid b-a \iff b-a = 3k'$

Marrim $a \rho b \Rightarrow a-b = 3k \Rightarrow b-a = -(a-b) = -(3k) = 3(-k) = 3k'$ ku

$k' = -k$. $\Rightarrow 3 \mid b-a \Rightarrow b \rho a$. Por relacioni është simetrik



Scanned by TapScanner

Kalimtar: $\forall (a,b,c) \in \mathbb{Z}^3$, $(a \rho b) \wedge (b \rho c) \Rightarrow a \rho c$ ?

Marrim $(a \rho b) \wedge (b \rho c) \Rightarrow 3 \mid a-b$ dhe $3 \mid b-c \Rightarrow$

$\Rightarrow a-b = 3k_1$ dhe $b-c = 3k_2$

Të kontrollojmë që $a \rho c$. Pra $3 \mid a-c$ ?

$a-c = a-b+b-c = (a-b)+(b-c) \overset{(k)}{=} 3k_1 + 3k_2 = 3(k_1+k_2) = 3k$

$\Rightarrow 3 \mid a-c \Rightarrow a \rho c$.

Meqenëse relacioni $\rho$ është refleksiv, simetrik dhe kalimtar, atëherë ai është relacion ekuivalence.

Klasa e ekuivalencës $\bar{a} = \{ y \in \mathbb{Z} \mid a \rho y \} =$

$= \{ y \in \mathbb{Z} \mid 3 \mid a-y \} = \{ y \in \mathbb{Z} \mid a-y = 3k \}$

$= \{ y \in \mathbb{Z} \mid y = a + 3(-k) \} =$

$= \{ a + 3k' \mid k' \in \mathbb{Z} \}$

$\mathbb{Z}/\rho = \{ \bar{a} \mid a \in \mathbb{Z} \}$ është bashkësia faktore.

$\rho^{\#} : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/\rho$ është syrjekziani kanonik.

$a \mapsto \bar{a}$

Të kontrollojmë nëse relacioni është relacion rendisje.

Dimë që relacioni $\rho$ është relacion rendisje në qoftëse

është ① refleksiv ② antisimetrik dhe ③ kalimtar.

Më sipër treguam që relacioni $\rho$ është refleksiv dhe kalimtar.

Kontrollojmë nëse është relacion antisimetrik:

$\forall (a,b) \in \mathbb{Z}^2$ nga $(a \rho b) \wedge (b \rho a) \Rightarrow a = b$ ?

Kemi $(a \rho b)$ dhe $(b \rho a) \Rightarrow 3 \mid a-b \wedge 3 \mid b-a \Rightarrow$

$\Rightarrow a-b = 3k_1$ dhe $b-a = 3k_2$

$a = 6$ dhe $b = -6$ kemi $a-b = 6-(-6) = 12 = 3 \cdot 4 = 3k \Rightarrow 3 \mid a-b \Rightarrow a \rho b$

$b-a = -6-6 = -12 = 3(-4) = 3k_2 \Rightarrow 3 \mid b-a \Rightarrow b \rho a$

Prej $a \rho b$ dhe $b \rho a$ [prej $6 \rho -6$ dhe $-6 \rho 6$] por $a=6 \neq -6=b$.

Prej relacioni $\rho$ nuk është simetrik. Rrjedhimisht relacioni $\rho$ nuk është relacion rendisje.

(f) $a \rho b \Leftrightarrow a \mid b$ [a e plot pjesëtuar b]

① refleksiv: $\forall a \in \mathbb{Z}$ $a \rho a$.

Të kontrollojmë nëse $a \rho a$ prej $a \mid a$?

Marrim $\forall a \in \mathbb{Z}$ kemi $a = a \cdot 1 = ak$ ku $k = 1 \in \mathbb{Z} \Rightarrow a \mid a \Rightarrow a \rho a$.

Prej relacioni $\rho$ është refleksiv

② simetrik: $\forall (a,b) \in \mathbb{Z}^2$, $(a \rho b) \Rightarrow (b \rho a)$

Marrim $a \rho b \Rightarrow a \mid b \Rightarrow b = ak_1$ ku $k_1 \in \mathbb{Z}$

Të kontrollojmë nëse $b \rho a$. Prej $b \rho a \Leftrightarrow b \mid a \Leftrightarrow a = bk'$ ku $k' \in \mathbb{Z}$

$a=2$ dhe $b=4$ kemi $b = 4 = 2 \cdot 2 = 2 \cdot a = a \cdot k$ ku $k = 2 \in \mathbb{Z} \Rightarrow$

$\Rightarrow a \mid b \Rightarrow a \rho b \Rightarrow 2 \rho 4$

Por $a = 2 \neq 4k' = bk'$ ku $k' \in \mathbb{Z} \Rightarrow$ b nuk e plotpjestuar a $\Rightarrow$

$\Rightarrow b = 4$ nuk është në relacion $\rho$ me $a = 2$. Kështu relacioni $\rho$ nuk është relacion simetrik.

Relacioni $\rho$ është relacion kulimtar nga është refleksiv, simetrik dhe kulimtar.

Marrim relacioni $\rho$ është refleksiv, por jo simetrik, atëherë relacioni $\rho$ nuk është relacion ekuivalence.

Relacioni $\rho$ është ~~and~~ relacion rendisje nga është relacion refleksiv, antisimetrik dhe kulimtar.

Nga relacioni është reflektiv, ate here kontrollojmë nese eshte relacion antisimetrik dhe kalimtar.

antisimetrik: $\forall (a,b) \in \mathbb{Z}^2$, nga $(a \rho b) \wedge (b \rho a) \Rightarrow a = b$?

Kemi $a \rho b \wedge b \rho a \Rightarrow a | b \wedge b | a \Rightarrow b = ak_1$ dhe $a = bk_2$

$\Rightarrow b = ak_1 = (bk_2)k_1 = (k_1 \cdot k_2) b$ ku $k_1 k_2 \in \mathbb{Z} \Rightarrow$

$\Rightarrow k_1 k_2 = 1$. (=??)

$a = 2$ dhe $b = -2$.

$b = -2 = 2(-1) = a(-1) = ak_1 \Rightarrow a | b \Rightarrow 2 | -2 \Rightarrow 2 \rho -2$.

$a = 2 = (-2)(-1) = bk_1 \Rightarrow b | a \Rightarrow -2 | 2 \Rightarrow -2 \rho 2$

Pra $2 \rho -2$ dhe $-2 \rho 2$ por $b = -2 \neq 2 = a \Rightarrow$ relacioni $\rho$ nuk eshte simetrik $\Rightarrow$ relacioni $\rho$ nuk eshte relacion rendisje.

Pikat e fjeru te ushtrimit 4 f.4 33 DSH

Ushtrimi 5 f4 33

$\Pi$ plani i pajisur me një sistem kartezian këndrejtë

$P'(x', y')$ $P''(x'', y'')$

$P' \rho P'' \Leftrightarrow x'+y' = x''+y''$

① Vërtetoj që relacioni $\rho$ është relacion ekuivalence.

Relacioni $\rho$ është relacion ekuivalence nëse plotësohet se është reflektiv, simetrik dhe kalimtar.

reflektiv: $\forall P(x,y) \in \Pi$, $P \rho P$?

Pika $P(x,y)$ është në relacion me vetveten nga $x+y = x+y$.

Vërtet, $P(x,y) \in \Pi \Rightarrow x, y \in \mathbb{R}$ dhe $x+y = x+y \Rightarrow P \rho P$

simetrik: $\forall P(x,y), P'(x',y') \in \Pi$ $P \rho P' \Rightarrow P' \rho P$?

Nga $P \rho P' \Rightarrow x+y = x'+y' \Rightarrow x'+y' = x+y$ (nga në numërues vetëm kemi që kur $a=b \Rightarrow b=0$)

$\Rightarrow P' \rho P$

kalimtar: $\forall P(x,y), P'(x',y'), P''(x'',y'') \in \Pi$, nga $(P \rho P') \wedge (P' \rho P'') \Rightarrow P \rho P''$?

Nga $P \rho P'$ dhe $P' \rho P'' \Rightarrow x+y = x'+y' \wedge x'+y' = x''+y'' \Rightarrow x+y = x''+y'' \Rightarrow P \rho P''$

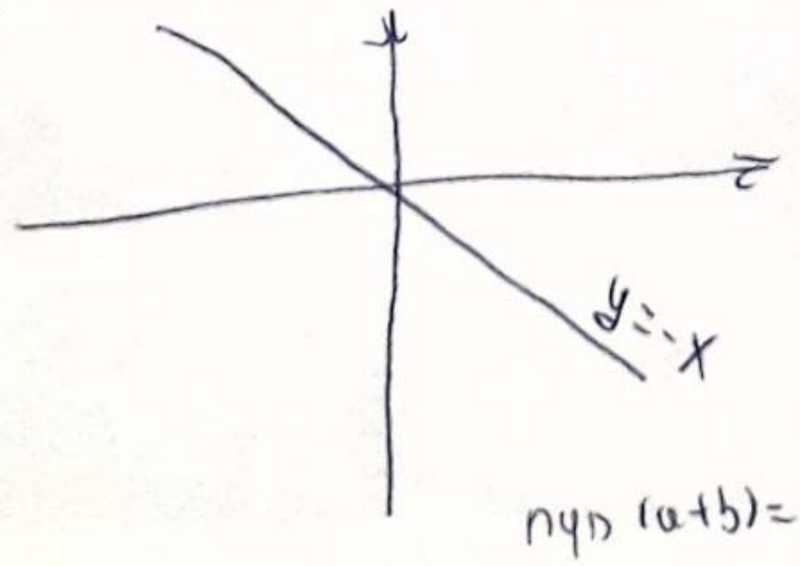
Pra relacioni $\rho$ është relacion ekuivalence.

② Klasa e ekuivalencës

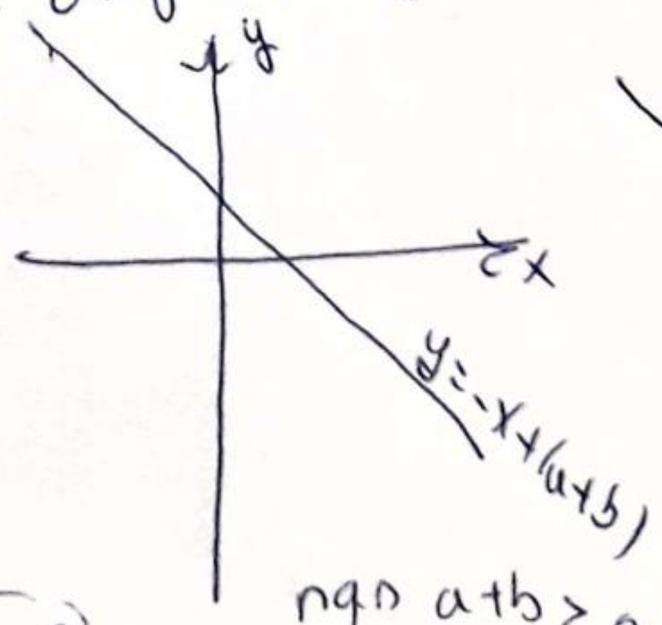
$\overline{P(a,b)} = \{ P'(x,y) \in \Pi \mid P \rho P' \} = \{ P'(x,y) \in \Pi \mid (a+b) = (x+y) \} =$

$= \{ P'(x,y) \in \Pi \mid y = -x + (a+b) \} = \{ y = -x + (a+b) \}$

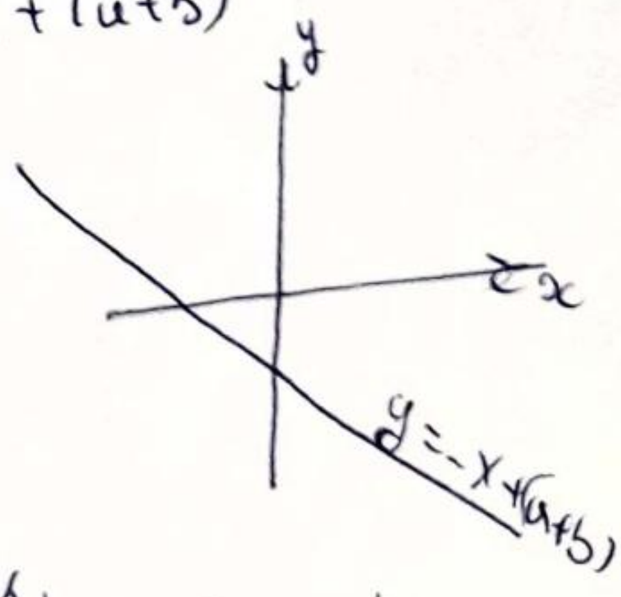
Pra klasa e ekuivalencës e përcaktuar nga pika $P(a,b)$ është bashkësia e pikave të drejtëzës $y = -x + (a+b)$




nga $(a+b)=0$




nga $a+b>0$




Nga $a+b<0$

Ushtrimi 12 f.4 35

$X = \mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

grafi: $G = \{ ((x,y),(x',z)) \in X^2 \mid x^2 = x'^2 \}$

[KUJTESË: Në këtë rast jepet grafi i relacionit $\rho$ në bashkësinë $\mathbb{R}\times\mathbb{R} = X$

Pra shenojmë $P$ pikën me koordinatat $(x,y)$ në $\mathbb{R}\times\mathbb{R} = X$

shenojmë $P'$ —||— —||— —||— $(x',z)$ —||—||—

$P(x,y)\ \rho\ P'(x',z) \iff x^2 = x'^2$ ]

Pra dy pika janë në relacion $\rho$ me njëri-tjetrin nga koordinatat e pasta janë katrorë barabarta.

a) Relacioni $\rho = (X, G)$ është relacion ekuivalence

Relacioni $\rho$ është relacion ekuivalence nga është reflektiv, simetrik dhe kalimtar

reflektiv $\forall P(x,y) \in X \quad P\rho P$.

E dëshirë pikë $P(x,y) \in X$ kemi $x^2 = x^2 \Rightarrow P\rho P$ [sepse $x^2$ mashtas treguan se kemi pikën $P$

$x^2$ shënohas treguan se kemi pikën $P$

simetrik $\forall P(x,y), P'(x',y') \in X$, nga $P\rho P' \Rightarrow P'\rho P$?

Kemi $P\rho P' \Rightarrow x^2 = x'^2 \Rightarrow x'^2 = x^2 \Rightarrow P'\rho P$

kalimtar $\forall P(x,y), P'(x',y'), P''(x'',y'') \in X$, nga $P\rho P' \wedge P'\rho P'' \Rightarrow P\rho P''$?

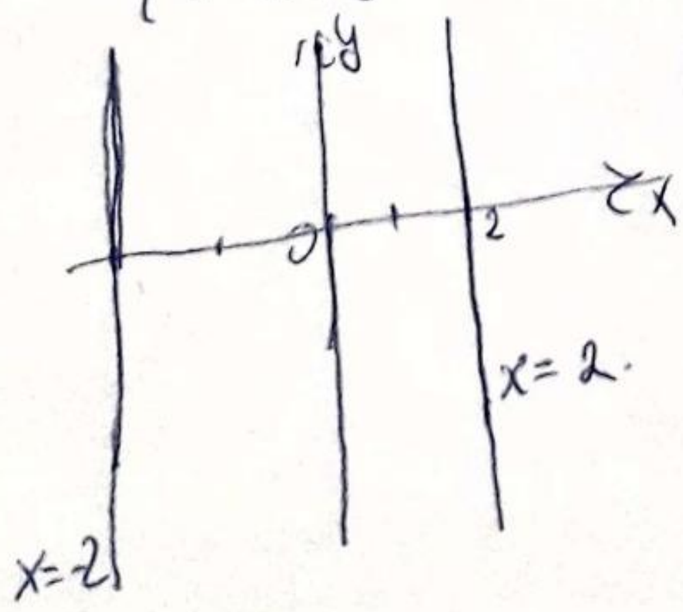
Nga $P\rho P' \wedge P'\rho P'' \Rightarrow x^2 = x'^2 \wedge x'^2 = x''^2 \Rightarrow x^2 = x'^2 = x''^2 \Rightarrow x^2 = x''^2 \Rightarrow P\rho P''$

Pra relacioni $\rho$ është relacion ekuivalence.

b) Gjeni klasën e ekuivalencës së pikës $P(2,1)$

$\overline{P(2,1)} = \{ P'(x,y) \in X \mid P\rho P' \} = \{ P'(x,y) \in X \mid 2^2 = x^2 \} = \{ P'(x,y) \in X \mid x^2 = 4 \}$

$= \{ P'(x,y) \in X \mid x = \pm 2 \}$, Pra janë pikat e drejtëzave $x = 2$ dhe $x = -2$ është bashkësia.



c) Tregjendet i njës ku, një pasqyrim bijektiv i $X/\rho$ në $\mathbb{R}^+ = [0 \; +\infty)$

$X/\rho \to$ Grashbiesim faktore.

$X/\rho = \{ \overline{P(a,b)} \mid P(a,b) \in X \}$

$\overline{P(a,b)} = \{ P'(x,y) \in X \mid P \rho P' \} = \{ P'(x,y) \in X \mid a^2 = x^2 \} = \{ P'(x,y) \in X \mid x =$

Klasa e ekuivalencës e perkatësisë ku pika $P(a,b)$ është sipër i drejtëzave $x =$

$X/\rho = \{ x = \pm a \mid a \in \mathbb{R} \}$

Ndërtojmë pasqyrimin $f: X/\rho \to \mathbb{R}^+$ ku $\overline{P(a,b)} \mapsto |a|$

pasqyrimi është injektiv:

$\forall \overline{P_1(a_1,b_1)}, \overline{P_2(a_2,b_2)} \in X/\rho \quad f(\overline{P_1(a_1,b_1)}) = f(\overline{P_2(a_2,b_2)}) \Rightarrow$

$\Rightarrow \overline{P_1(a_1,b_1)} = \overline{P_2(a_2,b_2)}$ ?

Nga $f(\overline{P_1(a_1,b_1)}) = f(\overline{P_2(a_2,b_2)}) \Rightarrow f(x = \pm a_1) = f(x = \pm a_2) \Rightarrow$

$\Rightarrow |a_1| = |a_2| \Rightarrow a_1^2 = a_2^2 \Rightarrow P_1(a_1,b_1) \rho P_2(a_2,b_2) \Rightarrow \overline{P_1(a_1,b_1)} = \overline{P_2(a_2,b_2)}$

Sirjektiv: $\forall a \in \mathbb{R}^+, \exists \overline{P(x,y)} \in X/\rho, f(\overline{P(x,y)}) = a$

Vertet, per $\forall a \in \mathbb{R}^+$ shqyrtojmë pikën P me koordinatat $(a, y) \in X$

i bëjë që $\overline{P(a,y)} = \{ x = \pm a \mid a \in \mathbb{R}^+ \} \in X/\rho$

Prej $f(\overline{P(a,y)}) = f(x = \pm a) = |a| = a$ (nga $a \in \mathbb{R}^+$)

Meqenëse pasqyrimi është injektiv dhe sirjektiv.

Treguani se relacioni i pjesëtueshmërisë në $\mathbb{N}$ është relacion renditje

Në bashkësinë e numrave natyrorë përcaktojmë relacionin $\rho$

si më poshtë

$$a \rho b \iff a|b$$

KUJTESE $a|b$ ($a$ e pjesëton $b$ ose $\exists k \in \mathbb{N}$ $b = ak$)

Zgjidhje

Relacioni $\rho$ është relacion renditje nëse qofte se është refleksiv, antisimetrik dhe kalimtar.

refleksiv: $\forall a \in \mathbb{N}$ $a \rho a$.

Vertet, $\forall a \in \mathbb{N}$ kemi $a = a \cdot 1 = ak$ ku $k = 1 \in \mathbb{N} \Rightarrow a|a \Rightarrow a \rho a$.

Pra relacioni është refleksiv.

antisimetrik: $\forall (a,b) \in \mathbb{N}^2$, $a \rho b \wedge b \rho a \Rightarrow a = b$

$(a \rho b) \wedge (b \rho a) \Rightarrow a|b$ dhe $b|a \Rightarrow b = ak_1$ dhe $a = bk_2$

ku $k_1, k_2 \in \mathbb{N} \Rightarrow b = ak_1 = bk_2 \cdot k_1 = (k_2 k_1) b \Rightarrow k_2 k_1 = 1$ në $\mathbb{N}$

$\Rightarrow k_2 = k_1 = 1$. Pra $a = b$.

Kalimtar: $\forall (a,b,c) \in \mathbb{N}^3$, $(a \rho b) \wedge (b \rho c) \Rightarrow a \rho c$?

$(a \rho b) \wedge (b \rho c) \Rightarrow a|b$ dhe $b|c \Rightarrow b = ak_1$ dhe $c = bk_2$ ku

$k_1, k_2 \in \mathbb{N} \Rightarrow c = bk_2 = (ak_1)k_2 = (k_1 k_2) a$ ku $k_1 k_2 \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$\Rightarrow a|c \Rightarrow a \rho c$.

Treguani se relacioni i pjesëtueshmërisë në $\mathbb{Z}$?

DSH: a është relacion renditje relacioni i pjesëtueshmërisë në $\mathbb{Z}$?

Ushtrimi 8 f.y 34

$(a,b)\,\rho\,(c,d) \iff ad=bc$ në $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*$

a) Relacioni $\rho$ është relacion ekuivalence sepse

① reflektiv $\forall (a,b)\in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*$ $(a,b)\,\rho\,(a,b)$ ?

Vërtet. $\forall (a,b)\in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*$ kemi $ab=ba \Rightarrow (a,b)\,\rho\,(a,b)$

② simetrik $\forall (a_1,b_1), (a_2,b_2)\in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*$ $(a_1,b_1)\,\rho\,(a_2,b_2) \Rightarrow (a_2,b_2)\,\rho\,(a_1,b_1)$?

Megenëse $(a_1,b_1)\,\rho\,(a_2,b_2) \Rightarrow a_1b_2 = b_1a_2 \Rightarrow a_2b_1 = b_1a_2 = a_1b_2 = b_2a_1 \Rightarrow$

$\Rightarrow a_2b_1 = b_2a_1 \Rightarrow (a_2,b_2)\,\rho\,(a_1,b_1)$

③ Kalimtar. $\forall (a_1,b_1), (a_2,b_2), (a_3,b_3)\in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^*$, nga $(a_1,b_1)\,\rho\,(a_2,b_2) \wedge (a_2,b_2)\,\rho\,(a_3,b_3)$

$\Rightarrow (a_1,b_1)\,\rho\,(a_3,b_3)$

$(a_1,b_1)\,\rho\,(a_2,b_2) \wedge (a_2,b_2)\,\rho\,(a_3,b_3) \Rightarrow a_1b_2 = b_1a_2 \wedge a_2b_3 = b_2a_3$,

Të tregojmë që $a_1b_3 = b_1a_3$

Kemi $a_1b_2 = b_1a_2$ por $b_2\neq 0 \Rightarrow a_1 = \frac{b_1a_2}{b_2}$

$a_2\cdot b_3 = b_2a_3$ por $b_3\neq 0 \Rightarrow a_2 = \frac{b_2a_3}{b_3}$

Prna $a_1 = \frac{b_1a_2}{b_2} = \frac{b_1\cdot \cancel{b_2}\, a_3}{\cancel{b_2}\cdot b_3} = \frac{b_1a_3}{b_3} \Rightarrow a_1b_3 = \frac{b_1a_3}{\cancel{b_3}}\cdot \cancel{b_3} = b_1a_3$

$\Rightarrow (a_1,b_1)\,\rho\,(a_3,b_3)$

Të gjenden klasat e ekuivalencës

$(1,2) = \{(x,y)\in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^* \mid (1,2)\,\rho\,(x,y)\} = \{(x,y)\in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^* \mid 1\cdot y = 2\cdot x\} =$

$= \{(x,y)\in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^* \mid y = 2x\}$ është bashkësia e çifteve $(x, 2x)$ ku $x\neq 0$ nga

$y = 2x \in \mathbb{Z}^*$

$(0,1) = \{(x,y)\in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^* \mid (0,1)\,\rho\,(x,y)\} = \{(x,y)\in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^* \mid 0\cdot y = 1\cdot x\} =$

$= \{(x,y)\in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}^* \mid x = 0\}$ është bashkësia e çifteve te ofrojtëzes $x=0$

pa çiftin $(0,0)$ nga $y\in \mathbb{Z}^*$



Scanned by TapScanner

$\overline{(1,1)} = \{(x,y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \mid (1,1)\, S\, (x,y)\} = \{(x,y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \mid 1 \cdot y = 1 \cdot x\} =$

$= \{(x,y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \mid y = x\} = \{(x,x) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*\}$

Pra ekziston bashkësia e çiftave të shqyrtojmë $y = x$ pa çiftin $(0,0)$ mqs $y \in$

$\overline{(a,b)} = \{(x,y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \mid (a,b)\, S\, (x,y)\} = \{(x,y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \mid a \cdot y = b x\} =$

$\overset{b \neq 0}{=} \{(x,y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \mid x = \frac{a}{b} y\}$

Pra ekziston bashkësia e çiftave të shqyrtojmë $x = \frac{a}{b} y$ pa çiftin $(0,0)$ megjithëse $y$

Detyra shtëpie kemi

ush 3 f4 32

ush 11 f4 34

Çdo relacion ekuivalence perceptohet si apelim në bashkësinë

ku është perceptuar.

KUJTESË. Le të jetë $A$ një bashkësi dhe $\{A_i\}_{i \in I}$ një familje

nënbashkësish të $A$.

Familja $\{A_i\}_{i \in I}$ quhet apelim i $A$ nëse

(1) $A_i \neq \emptyset \quad \forall i \in I$

(2) $A_i \cap A_j = \emptyset \quad i \neq j$

(3) $\bigcup_{i \in I} A_i = A$

Të gjenden të gjitha relacionet e ekuivalencës në një bashkësi me 3 elemente

Le të jetë $A = \{1,2,3\}$. Nga marrim ~~disa~~ apelimet e bashkësisë $A$ te gjitha

Kemi gjithsej të gjitha relacionet e ekuivalencës mbi bashkësinë $A$

(1) $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$

(2) $\{\{1,2\}, \{3\}\}$

(3) $\{\{1,3\}, \{2\}\}$

(4) $\{\{2,3\}, \{1\}\}$

(5) $\{\{1,2,3\}\}$

Gjëllimet u korespondojnë relacioneve të ciklit po i paraqitëm me anë të grafeve

$R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$

$R_2 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3)\}$

$R_3 = \{(1,1), (1,3), (3,1), (3,3), (2,2)\}$

$R_4 = \{(2,2), (2,3), (3,2), (3,3), (1,1)\}$

$R_5 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3)\}$

Shqyrtim

Shqyr. p.sh. grupeshëm i parë $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$

$\{1\}$ paraqet një klasë ekuivalence [pra të gjithë elementët që janë në relacion me 1]

$\{2\}$ paraqet një klasë ekuivalence [të gjithë elementët që janë në relacion me 2]

$\{3\}$ paraqet një klasë ekuivalence [të gjithë elementët që janë në relacion me 3]

Pra per relacionin e parë kemi 3 klasa ekuivalence.

ndaj 1 është në relacion me vetveten => ekziston (1,1)

nga $\{2\}$ ka vetëm një element => elementi 2 është në relacion me vetveten => ekziston (2,2)

nga $\{3\}$ ka vetëm një element => elementi 3 është në relacion me vetveten => ekziston (3,3)

Scanned by TapScanner